



# EXPERIMENT

## STEAM



Nivell  
☆☆☆☆

**Objectiu de l'experiment** : Simulació de la barrera d'entrada d'un parking.

Science Technology Engineering Art Math

**Ubicació:** Tecnologia – 4ESO

### Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM que simuli la barrera d'entrada d'un parking.

### Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, la pantalla dirà «prem botó» i s'encendrà el led vermell (D12).

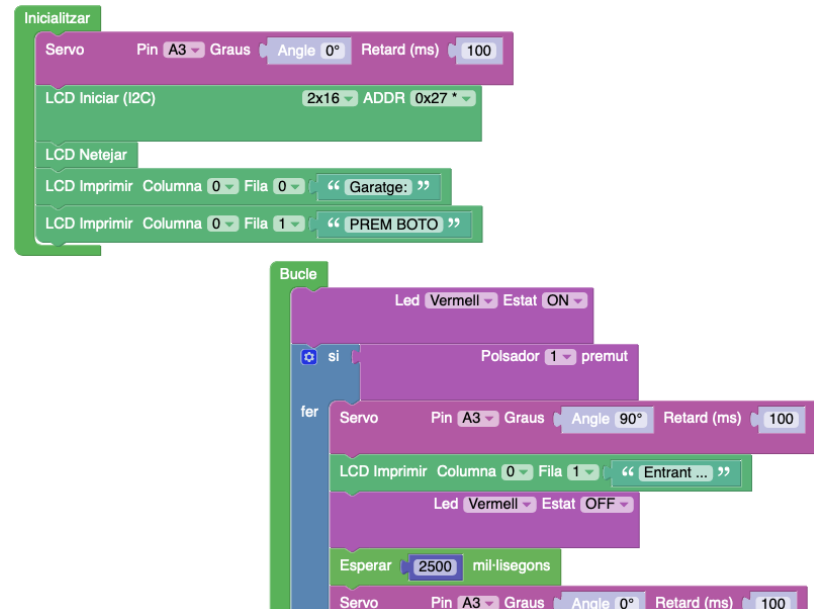
En prémer el botó (D2) s'aixecarà la barrera (servomotor) durant 2,5 segons, s'apagarà el led vermell i la pantalla dirà «entrant...». Després es tornarà a l'estat inicial.

**Sensors/Actuadors Interns:** Polsador SW1 , **LED VERMELL**

**Sensors/Actuadors/ Elements Externs:**  
Servomotor (A3), pantalla LCD (I2C)



### PAS 1



### PAS 2

Pots fer una barrera amb paper i enganxar-la al servomotor.

### REPTE DE MILLORA



Fes que a la pantalla LCD surti el número de cotxes que han entrat. Pots limitar l'aforament a 20 cotxes?